

התכנסות בהחלט

המצב היחיד שבו אי אפשר להשתמש בקריטריונים של טורים חיוביים זה אם יש טור שיש לו אינסוף איברים חיוביים ואינסוף איברים שליליים

תזכורת:

$$\sum a_n \text{ יציב} \iff \sum |a_n| \text{ מתכנס}$$

דוגמה: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \dots = \ln 2$

הטור ההרמוני בעל הסימנים המתחלפים, אינו מתכנס בהחלט. נראה בהמשך שהוא מתכנס.

דוגמה: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} = \cos(1) \approx 0.540$

מתכנס בהחלט, כי טור הערכים המוחלטים מתכנס, לפי מבחן המנה

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n)!} = \cosh(1) \approx 1.543$$

משפט: טור מתכנס בהחלט, מתכנס.

תקציר הוכחה: אם טור הערכים המוחלטים המתכנס אז סדרת הסכומים החלקיים שלו היא סדרת קושי. ולכן סדרת הסכומים החלקיים של הטור המקורי היא גם סדרת קושי (לפי אי שוויון המשולש).

הגדרה: טור מתכנס שאינו מתכנס בהחלט ייקרא מתכנס בתנאי

3/3: $x \in \mathbb{R}$ ביטוי יציב, יציב, יציב:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$$

כאשר $x \leq 1$ ביטוי יציב. כאשר $x > 1$ ביטוי יציב.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x|^n}{n^2}$$

עבור $0 < x < 1$, ביטוי יציב. כאשר $x > 1$, ביטוי יציב.

עבור $|x| > 1$, ביטוי יציב. כאשר $|x| < 1$, ביטוי יציב.

$$\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = |x| \left(\frac{n+1}{n} \right)^2 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} |x|$$

$$\Downarrow$$

$$\exists N: \forall n > N \quad |a_{n+1}| > |a_n|$$

ואכן $|a_n| \rightarrow 0$ והמשפט הנדרש אינו מתקיים

משפט (אינפי' 1): סדרה היא אפסיקה אם סדרת הערכים המוחלטים שלה אפסיקה

$$1, -1, 1, -1, \dots$$

משפט (מבחן המנה והשוורש לטורים כלליים): נגדיר:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \quad (\text{למקרה של } L > 1)$$

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$$

אם $L < 1$ הילוי למחשבים בהחלט ולכן קטנים
אם $L > 1$ הילוי למחשבים בהחלט ולכן גדול

$$a_n = \begin{cases} \frac{5}{7^n} & n \text{ זוגי} \\ -\frac{1}{7^n} & n \text{ אי-זוגי} \end{cases} \quad \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \begin{cases} \left| -\frac{1}{7 \cdot 5} \right| & n \text{ זוגי} \\ \left| -\frac{5}{7} \right| & n \text{ אי-זוגי} \end{cases}$$

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2 + 3(-1)^n}{7^n}$ קולג'י

מבחן המנה לטורים כלליים לא עוזר, אבל אפשר להשתמש בהכללה של מבחן המנה

$$\exists L < 1:$$

$$\exists N: \forall n > N \quad \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < L$$

$$N=1 \quad L=\frac{6}{7} \quad \text{בהנחה כי נבחר } L < 1$$

$$\sqrt[n]{|a_n|} = \begin{cases} \frac{\sqrt[n]{5}}{7} & n \text{ זוגי} \\ \frac{1}{7} & n \text{ אי-זוגי} \end{cases} \quad \sqrt[n]{|a_n|} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{7} < 1$$

$$\{a_n\}_{n=1}^{\infty} = \left\{ \frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{9}, \frac{1}{8}, \frac{1}{27}, \frac{1}{16}, \frac{1}{81}, \dots \right\} \quad \text{? } \mathcal{L}1?$$

$$a_n = \begin{cases} \frac{1}{2^{\frac{n-1}{2}}} & \text{if } n \text{ is odd} \\ \frac{1}{3^{\frac{n-2}{2}}} & \text{if } n \text{ is even} \end{cases}$$

$$\text{if } n \text{ is odd: } \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\frac{1}{2^{\frac{n}{2}}}}{\frac{1}{3^{\frac{n-2}{2}}}} = \left(\frac{3}{2}\right)^{\frac{n}{2}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$$

$$\text{if } n \text{ is even: } \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\frac{1}{3^{\frac{n-1}{2}}}}{\frac{1}{2^{\frac{n-1}{2}}}} = \left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{n-1}{2}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

במקרה של מבחן המנה עכשיו אפילו ההכללה שלו לא עוזרת (למרות שמדובר בטור חיובי)

$$\text{if } n \text{ is odd: } \sqrt[n]{a_n} = \frac{1}{3^{\frac{n-2}{2n}}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \sqrt[3]{1}$$

$$\text{if } n \text{ is even: } \sqrt[n]{a_n} = \frac{1}{2^{\frac{n-1}{2n}}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2}}$$

אי אפשר להשתמש במבחן השורש בניסוח הרגיל שלו, כי לא קיים גבול, אבל אפשר להשתמש בהכללה כי שני הגבולות החלקיים, בזוגיים ובאי זוגיים קטנים ממש מקבוע שקטן ממש מאחד. ולכן הטור מתכנס.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} (2n-1) = 1 - 3 + 5 - 7 + \dots$$

? $\mathcal{L}1$?

$$\{s_n\} = \{1, -2, 3, -4, 5, \dots\}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1}$$

? $\mathcal{L}1$?

$$1 - 1 + 1 - 1 \dots$$

$$\{s_n\} = \{1, 0, 1, 0, 1, 0, \dots\}$$